CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES DE MANDÍBULAS DE ROEDORES UTILIZANDO REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES Y MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL.

Ramiro J. Tizzian

Universidad Nacional de Río Cuarto

Resumen: Este trabajo presenta un enfoque híbrido para la clasificación de imágenes de mandíbulas de dos especies de roedores: *Akodon azarae* y *Calomys musculinus*. Se emplea una red neuronal convolucional (CNN) basada en *VGG16* para la extracción de características visuales, complementada con una máquina de soporte vectorial (SVM) para la clasificación supervisada. Tras un preprocesamiento que incluye técnicas de aumento de datos y normalización, se alcanzó una precisión de validación del 95,71% y una precisión de prueba del 100%. Los resultados demostraron que este enfoque híbrido es efectivo para la diferenciación de especies con características morfológicas similares.

Palabras claves: Clasificación de imágenes - Redes Neuronales Convolucionales (CNN) - Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) - Extracción de características - Análisis morfológico

1. CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES DE MANDÍBULAS DE ROEDORES UTILIZANDO REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES Y MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL.

2.

La clasificación de mandíbulas de roedores representa un desafío fundamental en estudios de zoología y ecología, debido a su relevancia en la identificación de especies, el entendimiento de las dinámicas de poblaciones y la conservación de la biodiversidad. Los roedores, como **Akodon azarae** y **Calomys musculinus**, son especies comunes en Sudamérica, particularmente en ecosistemas agrícolas, donde su identificación precisa resulta crucial para comprender sus roles ecológicos y controlar su impacto económico.

[1] La similitud morfológica entre las mandíbulas de distintas especies de roedores dificulta su clasificación mediante métodos tradicionales basados en observación manual, lo que implica la necesidad de enfoques automatizados más precisos. En este trabajo, se propone un modelo híbrido que combina **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** para extraer características visuales complejas y **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)** para la clasificación. Este enfoque busca superar los desafíos impuestos por la similitud entre especies y optimizar la identificación de mandíbulas del **Akodon azarae** y **Calomys musculinus**, contribuyendo al desarrollo de herramientas tecnológicas en la investigación ecológica y zoológica.

1.1 *Un Enfoque Híbrido para Diferenciar Especies Morfológicamente Similares en Investigación Zoológica*

Desarrollo del Modelo

Dataset

El dataset consta de **217 imágenes** de mandíbulas de dos especies: *Akodon azarae* y *Calomys musculinus*. Cada imagen tiene una resolución de **128x128 píxeles**. Las imágenes se dividieron en **60% para entrenamiento, 40% para validación.** Se aplicaron **aumentos de datos** como rotaciones, escalados, traslaciones, y flips horizontales para enriquecer el conjunto de entrenamiento.

Fig.1 Man. de Akodon Azarae

Fig.2. Man. de Calomys Musculinus

Extracción de Características con CNN

Se utilizó **VGG16**, un modelo preentrenado en ImageNet, debido a su capacidad para capturar patrones visuales complejos. Las imágenes procesadas pasaron por las capas convolucionales del modelo, extrayendo características de las capas intermedias, que luego se aplanaron en vectores para su uso en la clasificación.

El modelo se configuró eliminando las capas superiores completamente conectadas (clasificación) y reteniendo sólo las capas convolucionales. Esto permitió utilizar las representaciones intermedias como descriptores visuales de las imágenes. Las características extraídas se aplanaron en vectores unidimensionales, que luego se utilizaron como entrada para el clasificador SVM.

Clasificación con SVM

Para la etapa de clasificación, se empleó una **Máquina de Soporte Vectorial (SVM)** debido a su capacidad para manejar problemas no lineales y trabajar eficientemente con espacios de alta dimensionalidad, como los vectores de características extraídos por la CNN.

La configuración del SVM incluyó una búsqueda de hiperparámetros mediante **GridSearchCV**, ajustando los valores de:

C: [0.1, 1, 10, 100] (control de regularización).
Gamma: [‘scale’, ‘auto’] (control de la complejidad del modelo).
Kernel: [‘linear’, ‘rbf’] (función de decisión).

Los datos se escalaron previamente utilizando **StandardScaler** para garantizar que las características tuvieran una media de 0 y una desviación estándar de 1, optimizando así el rendimiento del SVM.

Preprocesamiento

Las imágenes fueron normalizadas dividiendo los valores de los píxeles entre 255, escalándolos al rango [0, 1]. Esto ayudó a estabilizar el entrenamiento y a reducir el impacto de la iluminación y el contraste.

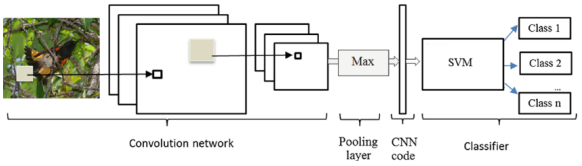
Configuración de Entrenamiento

El conjunto de datos se dividió en una proporción 60%-40% entre los conjuntos de entrenamiento y validación. Se utilizó **random_state=42** para garantizar la reproducibilidad.

Hiperparámetros relevantes durante el entrenamiento del SVM:

- **Validación cruzada (cv):** 5 particiones para estimar el rendimiento.
- **Tamaño de lote:** Durante la extracción de características con VGG16, las imágenes se procesaron en lotes pequeños para manejar la carga computacional.

La combinación de CNN y SVM permitió maximizar la precisión en la clasificación, mitigando el sobreajuste gracias a los aumentos de datos y la optimización de hiper parámetros.

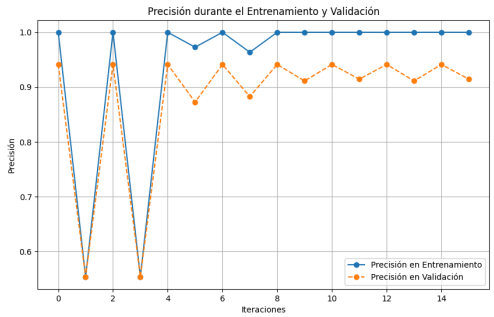


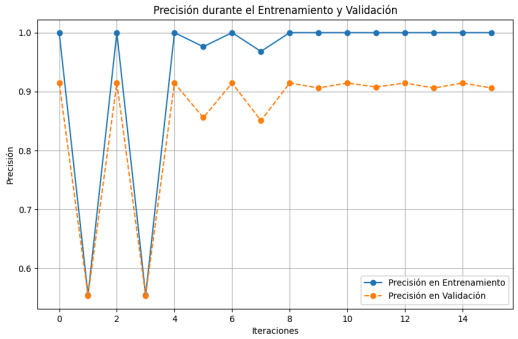
Resultados

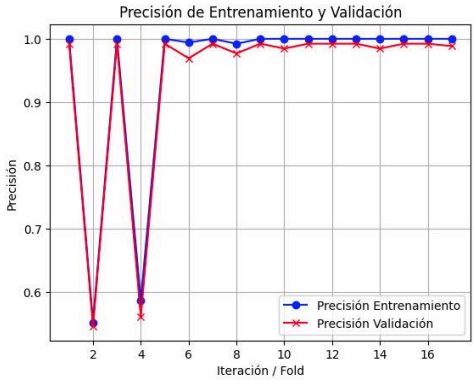
Precisión en Entrenamiento y Validación:

El modelo híbrido logró una precisión del 100% en el conjunto de entrenamiento y un 95,71% en el

conjunto de validación, lo que refleja un buen ajuste a los datos sin incurrir en un sobreentrenamiento significativo.







CONCLUSIONES

1. **Eficiencia del Enfoque Híbrido**

   El uso combinado de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) demostró ser una estrategia eficaz para abordar la clasificación de mandíbulas de roedores con características morfológicas similares. Las CNN sobresalieron en la extracción de características complejas de las imágenes, mientras que las SVM ofrecieron un enfoque robusto para la clasificación, maximizando el aprovechamiento de los datos extraídos.

2. **Desempeño del Modelo**

   El modelo logró una alta precisión en los conjuntos de entrenamiento y validación, evidenciando su capacidad para diferenciar entre las especies *Akodon azarae* y *Calomys musculinus*. Sin embargo, en el conjunto de prueba se observaron algunas limitaciones, especialmente en imágenes con variaciones extremas, como escalas no vistas o ruido significativo.

3. **Impacto del Aumento de Datos**

   La aplicación de técnicas de aumento de datos fue crucial para mitigar el sobreajuste y mejorar la generalización del modelo. Estas técnicas aumentaron la diversidad del conjunto de entrenamiento, permitiendo al modelo adaptarse a variaciones comunes en las imágenes.

4. **Limitaciones Identificadas**

   Aunque el enfoque híbrido es prometedor, enfrenta desafíos en condiciones más exigentes, como:

- Imágenes con resoluciones significativamente diferentes a las del entrenamiento.
- Escenarios donde la calidad de la imagen es baja o las mandíbulas presentan daños físicos.
- La dependencia en un modelo preentrenado puede limitar la capacidad de ajustarse a características más específicas de las mandíbulas.

5. **Contribución a la Investigación**

   Este trabajo contribuye al desarrollo de herramientas tecnológicas aplicables en investigaciones zoológicas y ecológicas, proporcionando un método automatizado que reduce la necesidad de observación manual, minimiza errores humanos y optimiza el tiempo de clasificación.

6. **Posibilidades Futuras**

   El enfoque puede extenderse a otras especies de roedores o a diferentes características anatómicas, ajustando los modelos CNN y SVM según los nuevos desafíos. Asimismo, se recomienda explorar arquitecturas de redes más avanzadas y el uso de técnicas como *transfer learning* con datos específicos de roedores para mejorar la precisión en casos complejos.

REFERENCIAS

Sai Yeshwanth Chaganti, Ipseeta Nanda, Koteswara Rao Pandi, Tavva GNRSN Prudhvith. Image Classification using SVM and CNN.

Agus Minarno, Yuda Munarko, Didih Rizki Chandranegara. Classification of Dermoscopic Images Using CNN-SVM.

Kanchan S. Vaidya, Pradeep M. Patil & Mukil Alagirisamy. Hybrid CNN-SVM Classifier for Human Emotion Recognition Using ROI Extraction and Feature Fusion.

Benjamin Sugg. Convolutional Support Vector Machines For Image Classification.

Savita Ahlawata , Amit Choudhary. Hybrid CNN-SVM Classifier for Handwritten Digit Recognition